



Engenharia de Dados na Nuvem com Amazon EMR

📅 julho 7, 2024 📁 [Amazon EMR](#), [AWS \(Amazon Web Service\)](#), [Cloud Computing](#), [Engenharia de Dados](#)

Engenharia de Dados na Nuvem com Amazon EMR



O Amazon EMR (Elastic MapReduce) é um serviço em nuvem que simplifica o processamento de grandes volumes de dados.

O **Amazon EMR** executa vários frameworks de Big Data, incluindo Apache Spark e Hadoop, para simplificar a distribuição de dados e o processamento em paralelo. Neste artigo vamos examinar suas características, vantagens, desvantagens e aspectos relacionados ao custo.

Características Principais

Aqui estão as principais características do Amazon EMR:

1- Facilidade de Uso

Amazon EMR oferece um ambiente gerenciado, evitando a necessidade de instalar, configurar ou otimizar qualquer uma das ferramentas de Big Data popularmente usadas. Não precisamos nos preocupar com a infraestrutura, somente com o uso do ambiente para a tarefa de processamento de dados.

2- Flexibilidade

EMR suporta vários frameworks, aplicações e configurações, incluindo Apache Spark, Hadoop, HBase, Presto e mais.

3- Escalabilidade

Você pode adicionar ou remover instâncias facilmente, tornando o EMR altamente escalável. E isso pode ser configura de forma que seja automático.

4- Integração com AWS

Sendo parte do ecossistema da AWS (Amazon Web Services), o EMR se integra perfeitamente com outros serviços, como S3, DynamoDB e EC2.

Busca

Busca

Busca

Categorias

> [Airbyte](#) (1)

> [Amazon EMR](#) (1)

> [Análise de Dados](#) (13)

> [Análise de Negócios](#) (8)

> [Análise Exploratória de Dados](#) (1)

> [Analista de Dados](#) (6)

> [Analytics](#) (53)

> [Analytics Engineer](#) (5)

> [Apache Beam](#) (1)

> [Apache Kafka](#) (1)

> [Apache NiFi](#) (1)

> [Apache Spark](#) (12)

> [Arquiteto de Dados](#) (9)

> [Arquiteto RPA](#) (1)

> [Arquitetura de Dados](#) (33)

> [Automação](#) (2)

> [AWS \(Amazon Web Service\)](#) (1)

> [Banco de Dados](#) (7)

> [Bibliografia](#) (10)

> [Big Data](#) (33)

> [BigQuery](#) (1)

> [Blockchain](#) (10)

> [Bootcamps](#) (1)

> [Business](#) (15)

> [Carreira](#) (143)

5- Segurança

Oferece várias opções de segurança, incluindo a possibilidade de executar em uma Virtual Private Cloud (VPC) e de usar o AWS Identity and Access Management (IAM) para controlar o acesso.

Vantagens e Desvantagens

Como qualquer coisa na vida, o EMR tem suas vantagens e desvantagens.

Vantagens:

Economia de Tempo: O Amazon EMR elimina grande parte do trabalho manual necessário para configurar e gerenciar um cluster de Big Data, permitindo que você se concentre no processamento e análise dos dados.

Performance: Clusters EMR são otimizados para performance e você pode escolher entre várias configurações de instâncias e opções de armazenamento.

Redução de Custo: Com o modelo de precificação “pay-as-you-go”, você paga apenas pelo que usa, sem custos iniciais.

Manutenção Simplificada: Atualizações e patches são gerenciados pela AWS, reduzindo a necessidade de intervenção manual.

Desvantagens:

Complexidade de Custo: Embora o modelo “pay-as-you-go” seja vantajoso, pode ser complicado entender os custos totais devido a várias opções e parâmetros.

Limitações de Customização: Apesar da flexibilidade, ainda há algumas limitações quanto ao que você pode personalizar.

Curva de Aprendizado: Embora o EMR facilite muitos aspectos do processamento de Big Data, ainda requer conhecimento substancial dos frameworks e ferramentas.

Custo do Amazon EMR

O custo do Amazon EMR é composto por várias componentes:

- Custo de Instância EC2: Você paga pelas instâncias que usa, com vários tipos à escolha.
- Custo de Armazenamento: Isso inclui o armazenamento de dados no S3 ou em instâncias de armazenamento locais.
- Taxas de Transferência de Dados: Se você transferir dados para fora da AWS, isso incide em custos adicionais.
- Outras taxas: Alguns frameworks ou aplicações adicionais podem ter custos extras.

Para uma estimativa de custo detalhada, você pode usar o [AWS Pricing Calculator](#).

Conclusão

Amazon EMR é uma poderosa plataforma para processamento de dados que oferece uma série de vantagens em termos de escalabilidade, performance e integração com outras soluções da AWS. No entanto, também vem com suas próprias desvantagens e complexidades, especialmente no que diz respeito ao custo e à personalização.

Conhecer o Amazon EMR é obrigatório para quem deseja trabalhar com dados e por isso trazemos vários projetos com EMR na [Formação Engenheiro de Dados 4.0](#).

Equipe DSA

Compartilhe Isso:



Relacionado

- [Big Data e Cloud Computing – Desafios e Oportunidades](#)
- [Airbyte – ETL e ELT Para Engenharia de Dados](#)
- [Como Controlar Verificações de Qualidade de Dados no Data Lake](#)



> Certificação (3)

> ChatGPT (8)

> Cientista de Dados (18)

> Cloud Computing (8)

> Curso Gratuito (7)

> Cyber Security (3)

> Dados Disponíveis Publicamente (2)

> Data Driven (1)

> Data Lake (3)

> Data Lakehouse (1)

> Data Lineage (2)

> Data Mining (1)

> Data Observability (2)

> Data Quality (2)

> Data Science (189)

> Data Science Academy (9)

> Data Warehouse (2)

> Database Administrator (3)

> Database Analytics (1)

> Databricks (3)

> DataOps (6)

> Deep Learning (11)

> Desenvolvimento Pessoal (1)

> Desenvolvimento Web (1)

> Docker (1)

> E-Books (1)

> Econometria (1)

> Edge Computing (1)

> Engenharia de Dados (37)

> Engenharias (5)

> Engenheiro DataOps (2)

> Engenheiro de Dados (13)

> Engenheiro de IA (11)

> Engenheiro de Machine Learning (8)

> Estatística (6)

> ETL (5)

> Eventos e Parcerias (2)

> Finanças e Engenharia Financeira (1)

> Formações DSA (2)

> Governança de Dados (13)

✉ Inscrever-se ▼



Seja o Primeiro a Comentar!



0 COMENTÁRIOS

➤ Guia de Carreira (8)

➤ Hardware (1)

➤ IA Generativa (2)

➤ Infraestrutura Como Código (IaC) (2)

➤ Infraestrutura de Dados (1)

➤ Inteligência Artificial (110)

➤ Inteligência Artificial em Medicina (14)

➤ Inteligência Artificial em Vendas (1)

➤ Inteligência Artificial Generativa (1)

➤ Inteligência Artificial no Direito (11)

➤ LangChain (2)

➤ Large Language Models (LLMs) (12)

➤ LGPD (1)

➤ Linguagem Julia (1)

➤ Linguagem Python (12)

➤ Linguagem R (4)

➤ Linguagem Rust (1)

➤ Linguagem Scala (1)

➤ Linguagem SQL (2)

➤ Machine Learning (45)

➤ Machine Unlearning (1)

➤ Marketing Digital (4)

➤ Matemática (1)

➤ Microsoft (2)

➤ Microsoft Excel (2)

➤ MLOps (5)

➤ Modelagem de Dados (2)

➤ Modern Data Stack (2)

➤ Pipeline de Dados (2)

➤ Plataforma de Dados (3)

➤ Podcast (1)

➤ Por Onde Começar (10)

➤ Portfólio de Projetos (4)

➤ Pós-Graduação (19)

➤ Power BI (5)

➤ Processamento de Linguagem Natural (4)

➤ Programação (2)

➤ Prompt Engineering (1)

➤ Python (6)

➤ Retrieval-Augmented Generation (RAG) (5)

➤ RPA (Robotic Process Automation) (17)

- > SAS (1)
- > Séries Temporais (2)
- > Small Data (1)
- > Soft Skills (2)
- > Streaming de Dados (1)
- > Tecnologia (1)
- > Tendências (4)
- > TensorFlow (1)
- > Terraform (1)
- > Trabalho Remoto (1)
- > Trilha de Aprendizagem (18)
- > Visão Computacional (4)
- > Visualização de Dados (4)
- > Web 3.0 (1)
- > Web Scraping (3)

